

BUKU PANDUAN & DOKUMEN ARSITEKTUR SISTEM

KODELAB CLOUD IDE

Rancang Bangun Web-Based Collaborative Code Editor dengan Isolasi Anti-Curang, AST Syntax Engine, dan Manajemen Praktikum Real-Time untuk Pembelajaran Pemrograman Siswa

Dokumen Resmi Penunjang Skripsi: Berisi arsitektur teknis lengkap, alur data (*data flow*), pustaka dependensi (*tech stack*), modul inti, skema database Supabase, serta contoh sintaks implementasi kode untuk keperluan sidang skripsi dan penulisan BAB III & BAB IV.

Program Studi / Institusi

Pendidikan Teknik Informatika (PTI) - Universitas Muhammadiyah Surakarta

Topik Penelitian

Rekayasa Media Pembelajaran & Sistem IDE Berbasis Cloud

1. Gambaran Umum & Latar Belakang Masalah

1.1 Masalah Riil Pembelajaran Praktikum Koding

Pada pembelajaran praktikum pemrograman web di sekolah menengah (SMK/SMA) maupun lembaga kursus, sering dijumpai kendala-kendala berikut:

1. **Keterbatasan Perangkat Siswa (*Device Constraints*)**: Siswa sering kali menggunakan tablet (iPad/Android), laptop sekolah berspesifikasi rendah, atau Chromebook. Menginstal IDE berat seperti VS Code beserta web server lokal (XAMPP/Node.js) sangat memakan memori dan rumit dalam konfigurasi.
2. **Rendahnya Integritas Akademik (*Cheating & Plagiarism*)**: Saat ujian atau latihan praktikum di lab komputer, siswa rawan menyontek atau menyalin langsung (*copy-paste*) kode teman yang berada di folder bersama.
3. **Kesulitan Pengawasan Guru (*Classroom Management*)**: Guru kesulitan melihat progres koding 30+ siswa secara langsung di layar proyektor tanpa harus mendatangi meja siswa satu per satu.

1.2 Solusi yang Diberikan Kodelab

Kodelab dirancang sebagai *Cloud IDE* instan berbasis web yang tidak memerlukan instalasi aplikasi apa pun pada perangkat klien. Siswa cukup membuka browser dan langsung mendapatkan lingkungan koding profesional yang dilengkapi:

- **Virtual File System (Multi-Tab)**: Manajemen file HTML, CSS, JS di dalam browser tanpa ketergantungan server lokal.
- **AST Syntax Engine (CodeMirror 6)**: Fitur auto-closing tag, smart indentation, emmet shortcut (`! + Tab`), dan error linting realtime.
- **Strict Anti-Cheating & View Isolation**: Siswa hanya bisa melihat *Live Web Preview* karya temannya untuk inspirasi, tanpa bisa melihat atau menyalin *source code* aslinya.
- **Teacher Real-Time Inspection**: Guru dapat membuka dan menginspeksi source code seluruh siswa dalam mode *Read-Only* serta mengunci sesi praktikum (*Lock Session*).

2. Tech Stack & Dependensi Utama

Komponen / Layer	Teknologi Terpilih	Alasan Pemilihan & Fungsi di Kodelab
Frontend Framework	Next.js 14 (App Router) + React 18	Server-Side Rendering (SSR) untuk performa awal yang cepat, routing dinamis modern (<code>app/projects/[id]</code> , <code>app/dashboard</code>), dan optimasi bundle.
Language & Types	TypeScript (v5)	Menjamin <i>type safety</i> pada struktur data file, profil pengguna, payload Supabase, dan mencegah bug runtime pada manipulasi string kode.
Styling & Design System	Tailwind CSS v3.4 + Lucide React	Utility-first CSS yang fleksibel untuk responsive design multi-device (iPad Mini, iPad Air, iPad Pro, Desktop, Mobile) dan dark/light theme mode.
Core Editor Engine	@codemirror/state , @codemirror/view (CodeMirror 6)	Editor kode modern berbasis modular AST (Lezer Parser). Jauh lebih ringan dan ramah layar sentuh dibanding Monaco Editor (VS Code core) di perangkat tablet.
Database & Auth	Supabase (PostgreSQL)	Menyediakan database relasional cloud, autentikasi instan, dan RESTful API untuk sinkronisasi proyek siswa dan sesi guru secara realtime.
Offline State Store	LocalStorage + Custom Hybrid Store (store.ts)	Siswa tetap dapat mengedit kode secara lancar meskipun koneksi internet lambat/putus, lalu otomatis disinkronkan ke Supabase saat online.
Export & Documentation	JSZip + html2canvas	Memungkinkan siswa mengunduh (*export*) seluruh proyek kodingan ke dalam file <code>.zip</code> dan mengambil screenshot dokumentasi visual web.

3. Arsitektur Sistem & Alur Data (Data Flow)

Kodelab menggunakan arsitektur **Client-Heavy Sandbox Architecture** dengan sinkronisasi Hybrid Cloud. Seluruh parsing, formatting, dan rendering kode dijalankan di browser klien secara terisolasi.

```
+-----+ | LAPISAN KLIEN
(BROWSER) | | | +-----+ +-----+ | | |
CodeMirror 6 Editor UI | | Live Preview Iframe | | | - Lezer Syntax Tree (HTML/CSS/JS) | | - srcDoc
Sandboxed Virtual DOM | | | - Auto-close Tags & Emmet '!' | | - Relative Link Interceptor | | | -
Strict Double-Click Highlight | | - postMessage File Switcher | | | +-----+
+ +-----+ +-----+ | | (State Change) ^ (Render HTML) | | v | | +-----+
+-----+ +-----+ | | | HYBRID STATE MANAGER (store.ts) |
| | | - LocalStorage Caching (Zero latency typing) | | | - Virtual File Tree Engine (multi-tab:
index.html, style.css, script.js) | | | - Role-Based Access Control Guard (Teacher Inspection vs
Student Isolation) | | | +-----+
| | | | (Background Async Sync) | +-----+-----v-----+
+-----+ | v +-----+
----+ | LAPISAN CLOUD BACKEND (SUPABASE) | | | +-----+ +-----+ +-----+
+-----+ | | | Table: profiles | | Table: meetings | | Table: user_projects | | | - id,
role, name | | - id, title, lock | | - id, student_id, files | | | +-----+ +-----+
+-----+ +-----+ +-----+ | +-----+
+-----+
```

3.1 Alur Kerja Utama Sistem

1. **Alur Koding Siswa:** Saat siswa mengetik kode di editor, event `EditorView.updateListener` menangkap perubahan karakter. State lokal diperbarui seketika di `store.ts` dan disimpan ke `LocalStorage` (latensi 0ms).
2. **Alur Render Preview Virtual:** Teks dari file HTML, CSS, dan JavaScript digabungkan secara dinamis (*inlined injection*) dan dimasukkan ke dalam atribut `srcDoc` dari elemen `<iframe>` terisolasi.
3. **Alur Intersepsi Navigasi Link Lokal:** Tautan lokal (misal: `<a href="about.html">`) secara otomatis diubah menjadi event JavaScript `postMessage` agar tidak menyebabkan error 404 pada server host (Vercel).
4. **Alur Pengawasan Guru:** Guru membuka halaman Dashboard, memilih sesi pertemuan, dan dapat mengklik `[  Inspect Code ]` pada folder siswa mana pun. Sistem menyetel status editor menjadi *Read-Only* dengan banner notifikasi inspeksi.

4. Penjelasan Fungsi Kunci & Implementasi Sintaks Kode

4.1 Mesin Sinkronisasi Hibrida (src/lib/store.ts)

Fungsi ini bertanggung jawab mengelola penyimpanan proyek, menggabungkan data lokal dengan database Supabase, dan menjamin siswa tidak kehilangan kodingan saat koneksi terputus.

```
// Implementasi Sinkronisasi Realtime Supabase di src/lib/store.ts
async syncWithSupabase(): Promise<void> {
  try {
    // 1. Ambil data profil, sesi kelas, dan proyek dari cloud PostgreSQL
    const [profilesRes, meetingsRes, projectsRes] = await Promise.all([
      supabase.from('profiles').select('*'),
      supabase.from('meetings').select('*').order('created_at', { ascending: false }),
      supabase.from('user_projects').select('*', student:profiles(*))
    ]);

    if (meetingsRes.data) {
      // Simpan ke cache memory dan local storage
      this.meetings = meetingsRes.data;
      this.saveToStorage('kodelab_meetings', this.meetings);
    }
  } catch (err) {
    console.warn('Mode offline aktif, menggunakan data LocalStorage lokal.', err);
  }
}
```

4.2 Pencegahan Error 404 pada Navigasi Link Lokal (src/components/LivePreview.tsx)

Tantangan umum pada browser code editor adalah ketika siswa membuat tautan antar file lokal (contoh: `<a href="kontak.html">`). Jika diklik biasa, browser utama akan mengarahkan ke domain server (misal `kodelab.vercel.app/kontak.html`) yang menghasilkan error 404. Kodelab menyelesaikan masalah ini dengan *HTML AST Link Transformation*:

```
// Fungsi Transformasi Link Lokal di src/components/LivePreview.tsx
function transformHtmlLinks(htmlContent: string): string {
  return htmlContent.replace(
    /<a\s+([>]*?)href=["'](?:^"')+["'](?:[>]*?)>/gi,
    (match, before, href, after) => {
      // Cek apakah link merupakan URL eksternal publik (http, https, mailto, tel)
      const isPublic = /^(https?:|\/\//|mailto:|tel:|#|javascript:)/i.test(href);
      if (isPublic) {
        return `<a ${before}href="${href}" target="_blank" rel="noopener noreferrer"${after}>`;
      }
      // Jika file lokal (contoh: 'hobi.html'), cegah navigasi dan kirim postMessage
      const targetFile = href.replace(/^(\\.\\.|\\\/)/, '');
      return `<a ${before}href="javascript:void(0)"
onclick="window.parent.postMessage({type:'KODELAB_NAVIGATE',file:'${targetFile}'},'');return
false;"${after}>`;
    }
  );
}
```

```
}  
);  
}
```

5. Skema Database Supabase & Role-Based Access

Database Supabase dirancang dengan skema relasional yang menghubungkan profil pengguna, sesi pertemuan kelas, dan folder proyek praktikum.

Nama Tabel	Kolom & Tipe Data	Fungsi & Hak Akses
profiles	id (UUID, PK) username (TEXT, UNIQUE) full_name (TEXT) role (TEXT: 'teacher' 'student')	Menyimpan identitas pengguna dan peran wewenang di sistem.
meetings	id (UUID, PK) title (TEXT) description (TEXT) is_active (BOOLEAN) banner_url (TEXT) created_at (TIMESTAMPTZ)	Menyimpan sesi pertemuan praktikum. Jika <code>is_active = false</code> , sesi terkunci (<i>Read-Only</i> bagi siswa).
user_projects	id (UUID, PK) student_id (UUID, FK -> profiles.id) meeting_id (UUID, FK -> meetings.id) name (TEXT) files (JSONB Array of EditorTab) updated_at (TIMESTAMPTZ)	Menyimpan seluruh file kode (HTML, CSS, JS) milik siswa dalam format JSONB terstruktur.

5.1 Matriks Otorisasi Keamanan (Anti-Cheating Policy)

Aksi / Fitur	Siswa Pemilik Proyek	Siswa Lain (Teman Sekelas)	Guru (Instruktur)
Buka Code Editor (Tulis/Ubah)	YA (Full Edit)	DIBLOKIR (Anti-Curang)	Read-Only (Inspeksi)
Live Web Preview	YA	YA (Preview Saja)	YA
Kunci/Buka Sesi Kelas	TIDAK BISA	TIDAK BISA	YA (Kontrol Penuh)
Hapus Folder Proyek	YA (Milik Sendiri)	TIDAK BISA	YA (Moderasi Guru)

6. Panduan Menghadapi Sidang Skripsi (Tanya Jawab Dosen Penguji)

Tips untuk Mahasiswa: Dosen penguji PTI biasanya akan menanyakan 3 hal pokok: (1) *Mengapa tidak pakai tools yang sudah ada (CodePen/Vs Code)?*, (2) *Bagaimana arsitektur teknisnya?*, (3) *Bagaimana menguji kelayakannya dalam konteks pendidikan?*

Pertanyaan 1: "Apa bedanya Kodelab dengan platform seperti CodePen, Replit, atau JSFiddle?"

Jawaban Rekomendasi:

"Platform seperti CodePen dan JSFiddle ditujukan untuk showcase publik komunitas global, bukan untuk manajemen kelas sekolah. Di CodePen, siswa dengan sangat mudah melihat dan meng-copy source code siswa lain sehingga rentan kecurangan praktikum. Selain itu, CodePen tidak memiliki fitur Session Timeline berbasis kurikulum guru, ketiadaan foto dokumentasi kelas, dan tidak ada mode Teacher Inspection khusus pengawasan guru. Kodelab secara spesifik dibangun untuk kebutuhan pedagogis laboratorium sekolah dengan isolasi kode anti-curang dan antarmuka ramah tablet."

Pertanyaan 2: "Bagaimana sistem menjalankan kode siswa tanpa memerlukan backend compiler?"

Jawaban Rekomendasi:

"Karena Kodelab berfokus pada web front-end dasar (HTML5, CSS3, JavaScript), eksekusi kode dilakukan langsung di lingkungan browser klien menggunakan Sandboxed Iframe (`srcDoc`). File HTML, CSS, dan JS digabungkan secara virtual melalui parser internal Kodelab lalu diinjeksikan ke dalam DOM virtual. Hal ini membuat aplikasi sangat cepat, tidak membebani server backend, dan bekerja secara aman tanpa risiko injeksi server-side."

Pertanyaan 3: "Bagaimana kamu menguji kelayakan media ini dalam skripsi PTI?"

Jawaban Rekomendasi:

"Pengujian dilakukan dengan metode R&D model ADDIE/Waterfall yang mencakup tiga tahapan validasi: (1) Uji Validasi Ahli Media terhadap aspek arsitektur perangkat lunak, (2) Uji Validasi Ahli Materi terhadap kesesuaian kurikulum praktikum HTML/CSS/JS, dan (3) Uji Coba Pengguna (Siswa dan Guru) menggunakan kuesioner System Usability Scale (SUS) untuk mengukur tingkat kebergunaan dan kemudahan media."